Solución de la pregunta 32

TRIGONOMETRÍA · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

a) Usa una identidad para escribir $\cos 2x + 3\cos x + 2 = 0$ como una ecuación cuadrática en $\cos x$.
b) Resuélvela en $[0, 2\pi)$.
c) Comprueba una de tus soluciones en la ecuación original.

Respuesta

a) $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$. b) $x = \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}$. c) Por ejemplo, en $x = \pi$: $1 - 3 + 2 = 0$ ✓.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Identidad

$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$: $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$.

2 b) Factoriza

$(2\cos x + 1)(\cos x + 1) = 0$.

3 b) Casos

$\cos x = -\frac{1}{2}$: $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$; $\cos x = -1$: π.

4 c) Comprueba

$x = \pi$: $\cos 2\pi + 3\cos \pi + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$ ✓

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Identidad correcta	**2 pts**
b) Las tres soluciones	**3 pts**
c) Comprobación	**1 pt**

Idea clave. Elige la forma de cos 2x que deja una sola función trigonométrica.